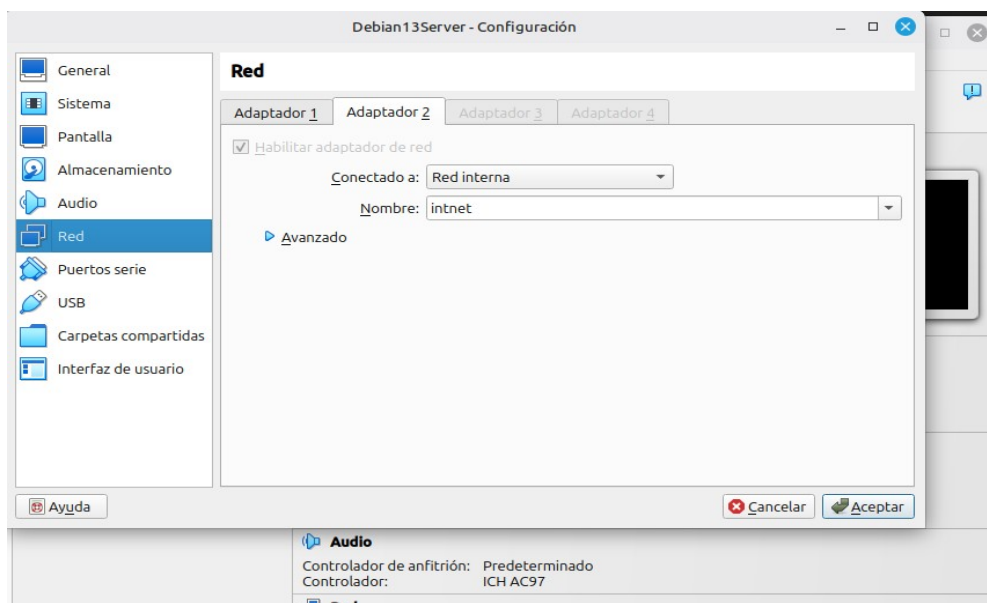
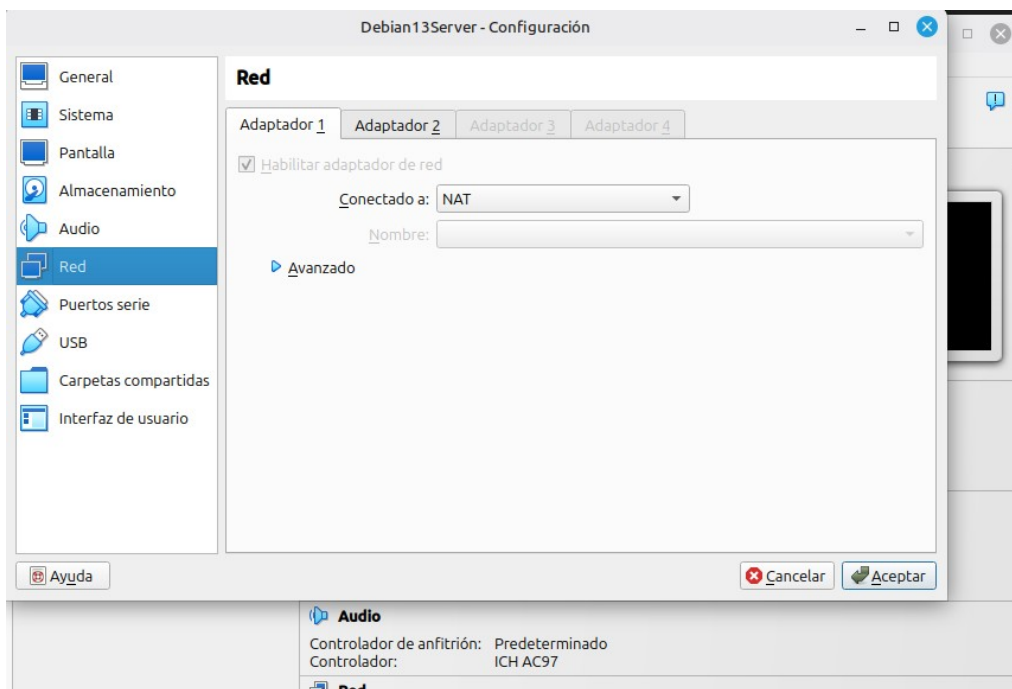


DESPREGAMENTO DE APLICACIONES WEB

Antes de arrancar las máquinas, comprobar en la configuración de Vbox, EN LAS DOS VM que el apartado Red esté así:



Lo primero que habrá que hacer, y esto es opcional, es cambiar el entorno gráfico de la máquina servidor para que sea igual al de la máquina cliente. Por defecto se iniciará sesión con

“administradora”. Ya que a “administradora” no se le permite usar **sudo**, debemos incluirla en el grupo. Para esto usamos el comando **su** – para entrar como root. Después escribiremos

usermod -aG sudo administradora

Después de eso cerramos sesión escribiendo **exit** 2 veces por separado (exit + enter, exit + enter).

Volvemos a entrar como administradora y escribimos **sudo apt install taskel** , y después

sudo taskel . En la pantalla azul deberemos marcar las opciones **Debian desktop environment** y **GNOME**. Aceptamos y dejamos que se instale.

Si la barra de instalación lleva en el 100% durante más de 3 minutos, pulsar enter y hacer **sudo reboot**. Los paquetes ya están instalados, así que cuando se reinicie ya debería de haber cambiado la el entorno.

En la máquina cliente deberemos añadir a “administradora” al grupo sudo. Para eso seguimos los pasos anteriores. Después de añadir, deberemos hacer **reboot** para que se mantengan los cambios. A partir de ahora ya podremos usar el comando **sudo** en las dos máquinas.

Hacemos **uptate** y **upgrade** en ambas máquinas.

DOCKER + Red + WordPress

ESQUEMA GENERAL (para entenderlo todo)

- **Servidor**
 - Docker + Docker Compose
 - WordPress + MySQL
 - 2 redes:
 - NAT → Internet (Docker Hub)
 - Red interna → Cliente
- **Cliente**
 - Navegador
 - 2 redes:
 - NAT → Internet
 - Red interna → Servidor

Primero, vamos a configurar la red dentro de cada una de las máquinas.

Servidor -Ip Manual Red Interna

Para cambiar la dirección IP hacemos:

```
sudo ip addr add 192.168.50.10/24 dev enp0s8  
sudo ip link set enp0s8 up
```

Y para comprobar

```
ip a | grep enp0s8  
ping 8.8.8.8
```

Cliente – IP Manual Red Interna

```
sudo ip addr add 192.168.50.20/24 dev enp0s8  
sudo ip link set enp0s8 up
```

Comprobar:

```
ping 192.168.50.10  
ping 8.8.8.8
```

Si ambos pings funcionan, la red está perfecta. El aviso gráfico de GNOME se ignora. La red interna no tiene DHCP (esto es normal).

INSTALACIÓN DE DOCKER (SERVIDOR)

Primero:

```
sudo apt update  
sudo apt install -y docker.io docker-compose  
sudo systemctl enable --now docker
```

Comprobamos con:

```
docker --version  
docker-compose --version || docker compose version
```

Podemos darle permisos docker al usuario escribiendo **sudo usermod -aG docker administrador** o escribiendo el comando **sudo** al principio de cada línea. (OPCIONAL).

Segundo:

Tendremos que crear el fichero **docker-compose.yml** (WORDPRESS). En el servidor, escribimos en comando **sudo nano docker-compose.yml**

El contenido del fichero tendrá un aspecto como el de la siguiente imagen. Habrá que copiar la estructura TAL CUAL.

```
yaml                                                                    Copiar código

version: '3.1'

services:
  wordpress:
    image: wordpress
    restart: always
    ports:
      - "8088:80"
    environment:
      WORDPRESS_DB_HOST: db
      WORDPRESS_DB_USER: exampleuser
      WORDPRESS_DB_PASSWORD: examplepass
      WORDPRESS_DB_NAME: exampledb

  db:
    image: mysql:5.7
    restart: always
    environment:
      MYSQL_DATABASE: exampledb
      MYSQL_USER: exampleuser
      MYSQL_PASSWORD: examplepass
      MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD: '1'
    volumes:
      - dbdata:/var/lib/mysql

volumes:
  dbdata:
```

Si el fichero se guarda dentro de una carpeta, acceder a ella con el terminal y escribir el comando **sudo docker compose up -d** . El aviso “the attribute `version` is obsolete” no es un error, se ignora.

Para comprobar el estado del servidor hacemos **sudo docker compose ps** o **sudo docker ps**.

Una vez hecho esto, desde la máquina CLIENTE abrimos el navegador de internet y escribimos, en este caso, la URL <http://192.168.50.10:8088> . Si la máquina servidor utiliza otra ip u otro puerto en el fichero .yaml, cambiarla.

En este caso, si se abre el instalador de wordpress al buscar esa dirección, el ejercicio estará resuelto.

Cosas importantes a tener en cuenta para este ejercicio:

- ♦ **Red interna**
 - NO da Internet
 - IP manual siempre
- ♦ **NAT**
 - Cada máquina necesita su propio NAT
 - El NAT no se comparte
- ♦ **Docker**
 - Si falla descarga → **es red**
 - TLS handshake timeout = no hay Internet
- ♦ **Docker Compose**
 - v2 → docker compose
 - v1 → docker -compose
 - Ejecutar **siempre** desde la carpeta del .yaml

Servidor DNS BIND9

INSTALAR BIND (SERVIDOR)

Lo primero que habrá que hacer será instalar Bind en la máquina SERVIDOR.

sudo apt update

sudo apt install -y bind9 bind9utils dnsutils

Para comprobar si está funcionando **sudo systemctl status bind9**

Debe aparecer “**Active: active (running)**”

El señor todopoderoso Antonio igual nos pide una captura del servicio corriendo, por lo tanto, ejecutaremos el comando **ss -lntup | grep :53** (OJO, fijarse en los espacios entre caracteres).

La salida será algo como esto:

```
Debian13Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Dom 14 de Dec 21:15
administradora@dserver01:~$ ss -lntup | grep :53
udp UNCONN 0 0 172.18.0.1:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 172.18.0.1:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 172.17.0.1:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 172.17.0.1:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 192.168.50.10:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 192.168.50.10:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 10.0.2.15:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 10.0.2.15:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 [::]:53 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::]:53 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fe80::dd22:56dd:cc5:4103]:::53 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fe80::dd22:56dd:cc5:4103]:::53 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fe80::42:41ff:fe90:639b]:::53 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fe80::42:41ff:fe90:639b]:::53 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fe80::9806:8aff:fe44:e849]:::53 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fe80::9806:8aff:fe44:e849]:::53 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fe80::6cd5:74ff:fe4b:66bc]:::53 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fe80::6cd5:74ff:fe4b:66bc]:::53 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::]:53 [::]:*
tcp LISTEN 0 10 172.17.0.1:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 10 172.17.0.1:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 10 192.168.50.10:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 10 192.168.50.10:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 10 10.0.2.15:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 10 10.0.2.15:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 10 127.0.0.1:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 10 127.0.0.1:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 10 172.18.0.1:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 10 172.18.0.1:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 10 [fe80::dd22:56dd:cc5:4103]:::53 [::]:*
tcp LISTEN 0 10 [fe80::dd22:56dd:cc5:4103]:::53 [::]:*
tcp LISTEN 0 10 [fe80::6cd5:74ff:fe4b:66bc]:::53 [::]:*
tcp LISTEN 0 10 [fe80::6cd5:74ff:fe4b:66bc]:::53 [::]:*
tcp LISTEN 0 10 [fe80::9806:8aff:fe44:e849]:::53 [::]:*
tcp LISTEN 0 10 [fe80::9806:8aff:fe44:e849]:::53 [::]:*
tcp LISTEN 0 10 [::]:53 [::]:*
```

La línea que indica que el servidor DNS está en ejecución es aquella en la que aparece el puerto 53 en estado LISTEN, ya que el servicio DNS utiliza el puerto 53 tanto en TCP como en UDP para resolver nombres.

CREAR ZONAS DNS

Hay que tener en cuenta en todo momento que aquí estamos usando la red 192.168.50.0/24 (Hosts 1-254 y máscara 255.255.255.0) que hemos configurado anteriormente.

Lo primero que vamos a hacer es crear/editar un fichero de zonas en el SERVIDOR.

Hacemos **sudo nano /etc/bind/named.conf.local**

En ese fichero, copiamos la siguiente estructura, cambiando “omi” por vuestro nombre (imagen derecha).

OJO! Fijarse muy bien en los cierres, espacios y tabulaciones!

Ctrl + O _Enter_ Ctrl + X

En la segunda zona, esa red es la que estamos usando, pero al revés (sin hosts).

```
conf

zone "omi.ga" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.omi.ga";
};

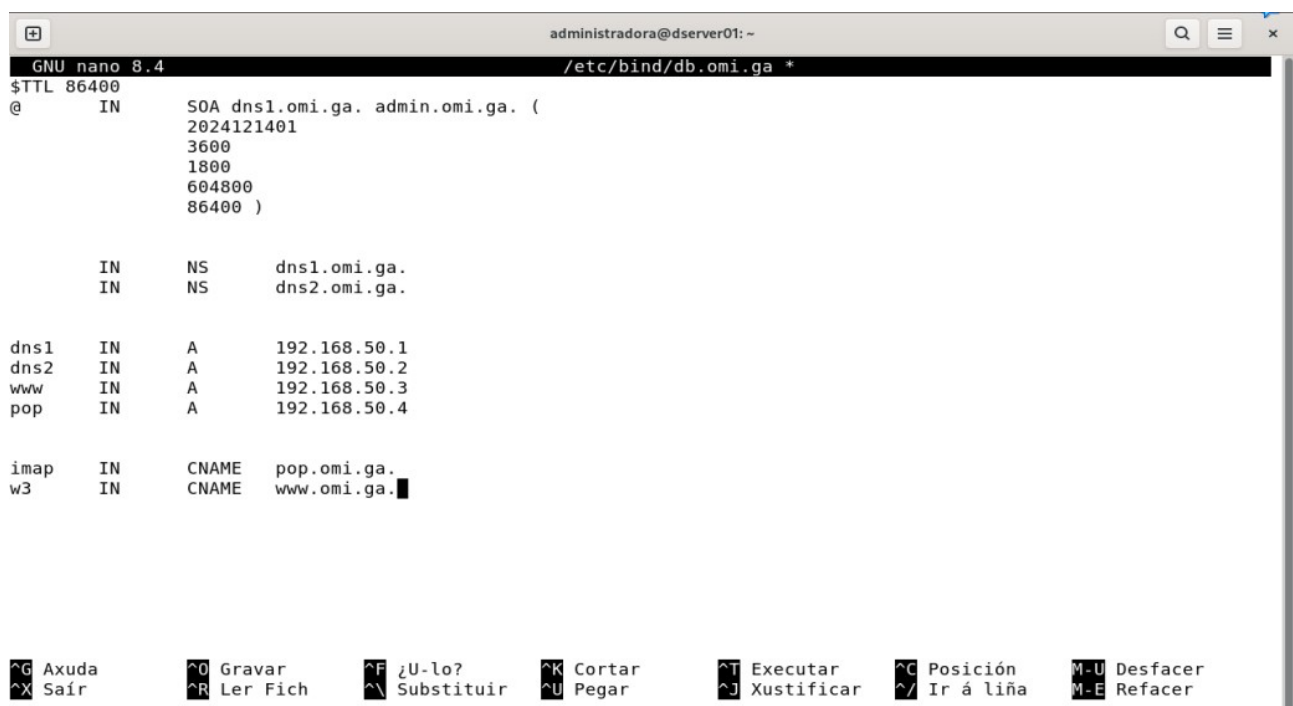
zone "50.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.50";
};
```

ZONA DE BUSQUEDA DIRECTA

Deberemos crear y editar la plantilla db.VUESTRONOMBRE.ga en el SERVIDOR.
sudo nano /etc/bind/db.omi.ga

El contenido de ese fichero deberá tener un contenido similar a este, haciendo los cambios necesarios según vuestro nombre e ip.

OJO! Fijarse bien en toda la estructura!



```
GNU nano 8.4 /etc/bind/db.omi.ga *
$TTL 86400
@      IN      SOA  dns1.omi.ga. admin.omi.ga. (
        2024121401
        3600
        1800
        604800
        86400 )

        IN      NS   dns1.omi.ga.
        IN      NS   dns2.omi.ga.

dns1    IN      A     192.168.50.1
dns2    IN      A     192.168.50.2
www     IN      A     192.168.50.3
pop     IN      A     192.168.50.4

imap    IN      CNAME pop.omi.ga.
w3      IN      CNAME www.omi.ga.

^G Axuda      ^O Gravar     ^F ¿U-lo?    ^K Cortar    ^T Ejecutar  ^C Posición  M-U Desfacer
^X Sair       ^R Ler Fich  ^N Substituir ^U Pegar     ^J Xustificar ^_/ Ir á liña  M-E Refacer
```

Guardamos y salimos de la edición.

Después, ejecutamos **sudo named-checkzone omi.ga /etc/bind/db.omi.ga** (cambiad omi por vuestro nombre). Si nos sale OK o no nos sale nada, está perfecto.

```
administradora@dserver01:~$ sudo nano /etc/bind/db.omi.ga
administradora@dserver01:~$ sudo named-checkzone omi.ga /etc/bind/db.omi.ga
zone omi.ga/IN: loaded serial 2024121401
OK
```

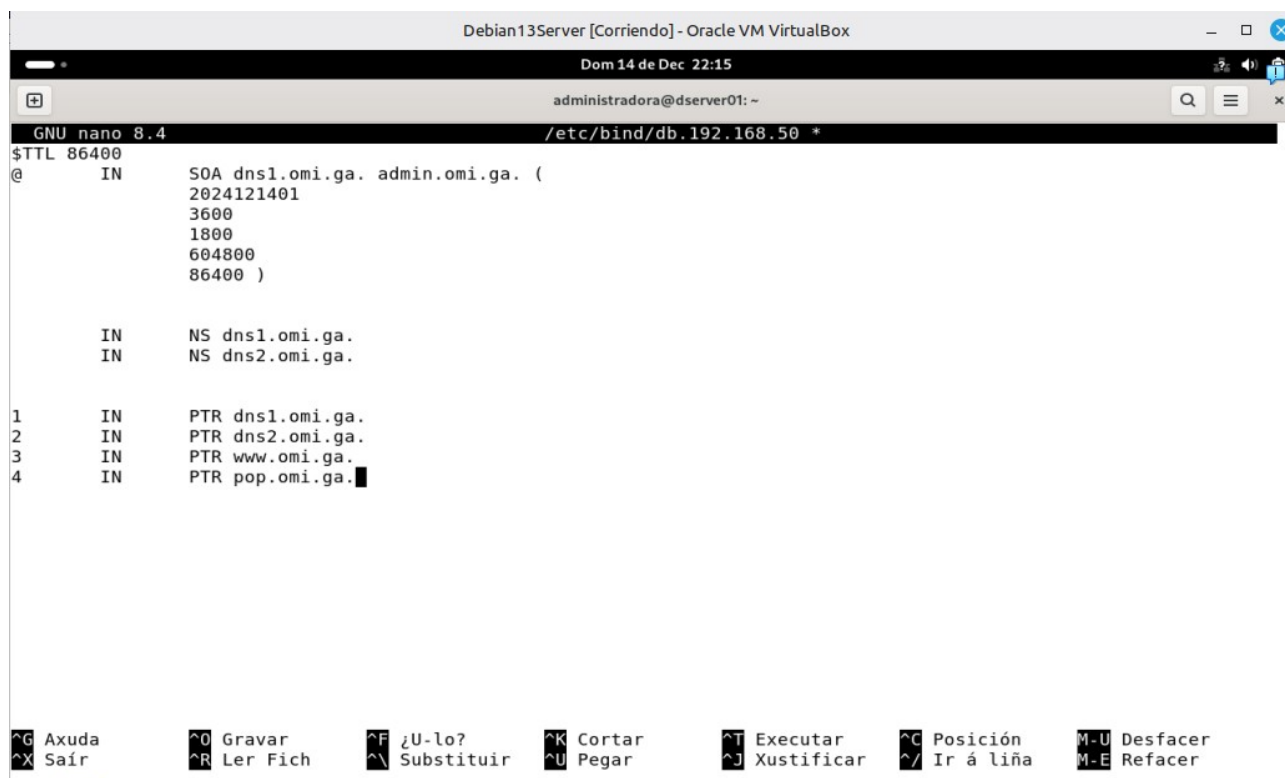
Después reiniciamos con **sudo systemctl restart bind9**

ZONA DE BUSQUEDA INVERSA

Teniendo en cuenta nuestra ip, ejecutamos algo como esto para crear el fichero de zona inversa:

sudo nano /etc/bind/db.192.168.50

Y, siguiendo las mismas condiciones que la zona directa, escribimos:



```
Debian13Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Dom 14 de Dec 22:15
administradora@dserver01: ~
GNU nano 8.4 /etc/bind/db.192.168.50 *
$TTL 86400
@      IN      SOA  dns1.omi.ga. admin.omi.ga. (
        2024121401
        3600
        1800
        604800
        86400 )

        IN      NS   dns1.omi.ga.
        IN      NS   dns2.omi.ga.

1      IN      PTR   dns1.omi.ga.
2      IN      PTR   dns2.omi.ga.
3      IN      PTR   www.omi.ga.
4      IN      PTR   pop.omi.ga.

^G Axuda      ^O Gravar     ^F ¿U-lo?    ^K Cortar    ^T Ejecutar  ^C Posición  M-U Desfacer
^X Sair       ^R Ler Fich  ^\ Substituir ^U Pegar     ^J Xustificar ^_/ Ir á liña  M-E Refacer
```

Guardamos y salimos de la edición. REPITO: FIJARSE BIEN EN LA ESTRUCTURA Y EN PONER VUESTRO NOMBRE O LO QUE OS PIDA EN LUGAR DE “omi”.

Vamos a comprobar otra vez que todo lo que hemos hecho está bien:

sudo named-checkconf

sudo named-checkzone omi.ga /etc/bind/db.omi.ga

sudo named-checkzone 50.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.50

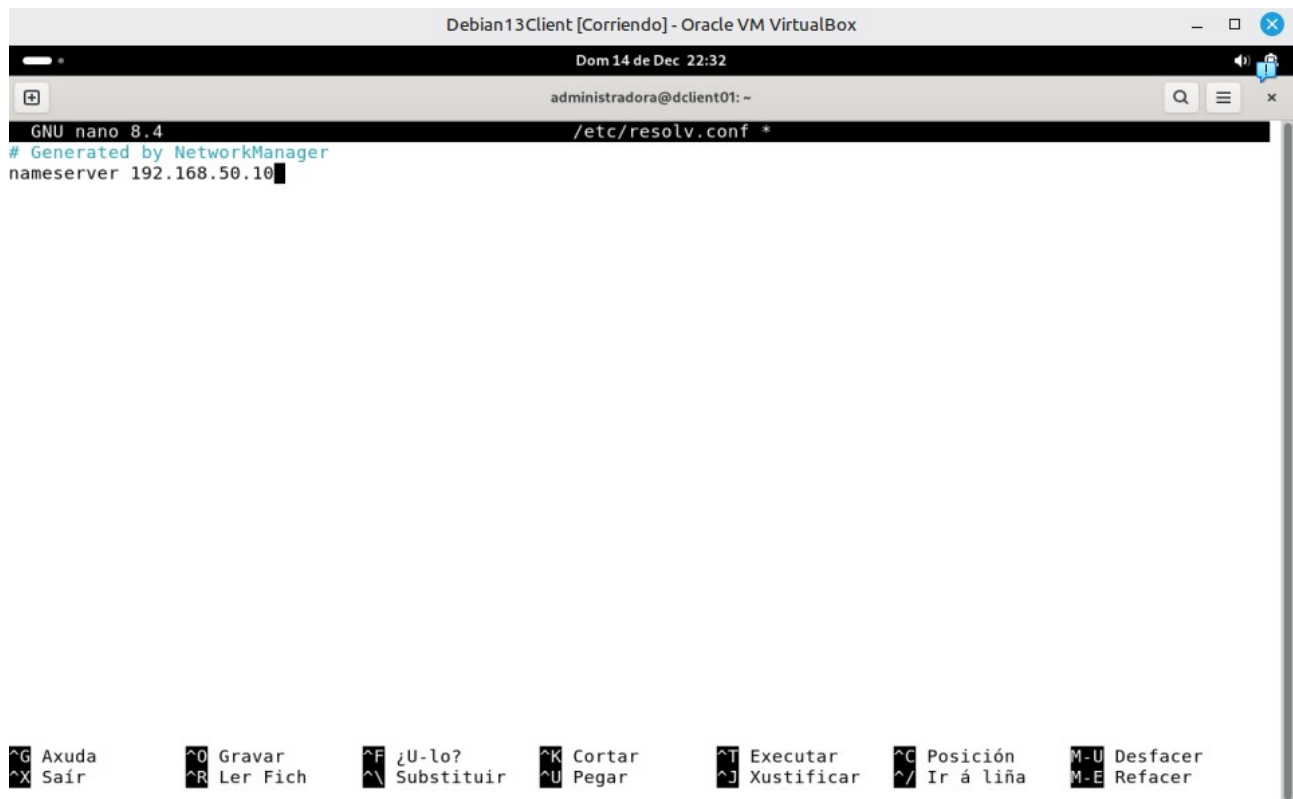
Si el contenido de todos los ficheros creados hasta ahora está bien, debería de estar todo OK.

```
administradora@dserver01:~$ sudo named-checkconf
administradora@dserver01:~$ sudo named-checkzone omi.ga /etc/bind/db.omi.ga
zone omi.ga/IN: loaded serial 2024121401
OK
administradora@dserver01:~$ sudo named-checkzone 50.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.50
zone 50.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2024121401
OK
```


Reiniciamos el servidor DNS con **sudo systemctl restart bind9** y comprobamos que sigue escuchando con **ss -ltnp | grep :53**

CONFIGURAR EL CLIENTE PARA USAR TU DNS

En la máquina cliente, abrimos terminal y ejecutamos el comando **sudo nano /etc/resolv.conf** y cambiamos la ip existente por la que estamos usando en la máquina SERVIDOR.



The screenshot shows a terminal window titled "Debian13Client [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The window displays the output of the command `sudo nano /etc/resolv.conf`. The terminal shows the GNU nano 8.4 editor interface with the file `/etc/resolv.conf` open. The content of the file is `# Generated by NetworkManager` and `nameserver 192.168.50.10`. The terminal window also shows the user `administradora@dclient01: ~` and the date `Dom 14 de Dec 22:32`. At the bottom of the terminal window, there is a list of keyboard shortcuts for the nano editor:

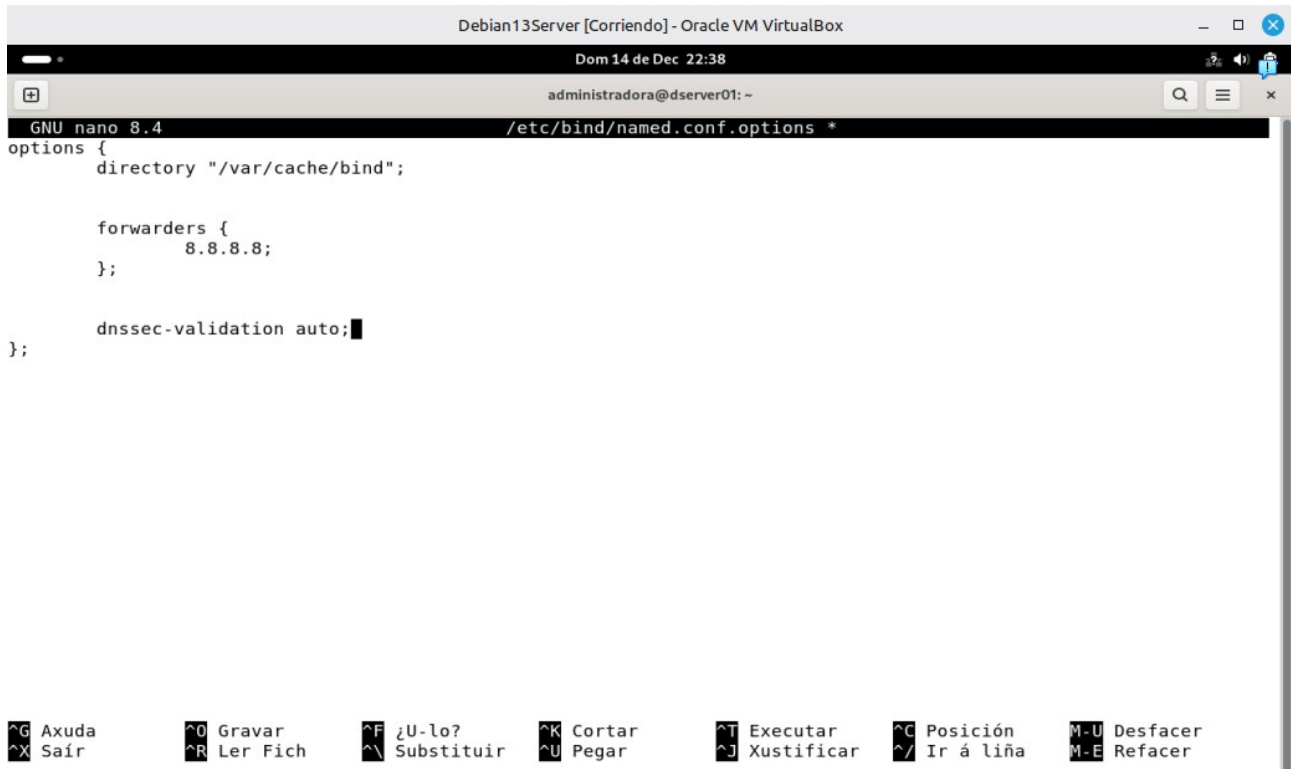
^G Axuda	^O Gravar	^F ¿U-lo?	^K Cortar	^T Executar	^C Posición	M-U Desfacer
^X Saír	^R Ler Fich	^N Substituir	^U Pegar	^J Xustificar	^_ Ir á liña	M-E Refacer

Guardamos y salimos de la edición.

CONFIGURAR REENVIADOR (FORWARDER) (EJEMPLO COMO EL EJERCICIO DE CLASE)

En la máquina SERVIDOR ejecutamos el comando **sudo nano /etc/bind/named.conf.options**

Dentro de options { } añadimos lo que ves en la captura, siguiendo la misma estructura:



```
Debian13Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Dom 14 de Dec 22:38
administradora@dserver01: ~
GNU nano 8.4 /etc/bind/named.conf.options *
options {
    directory "/var/cache/bind";

    forwarders {
        8.8.8.8;
    };

    dnssec-validation auto;
};

^G Ayuda      ^O Gravar    ^F ¿U-lo?    ^K Cortar    ^T Ejecutar  ^C Posición  M-U Desfacer
^X Salir      ^R Ler Fich  ^\ Substituir ^U Pegar     ^J Xustificar ^_/ Ir á línea M-E Refacer
```

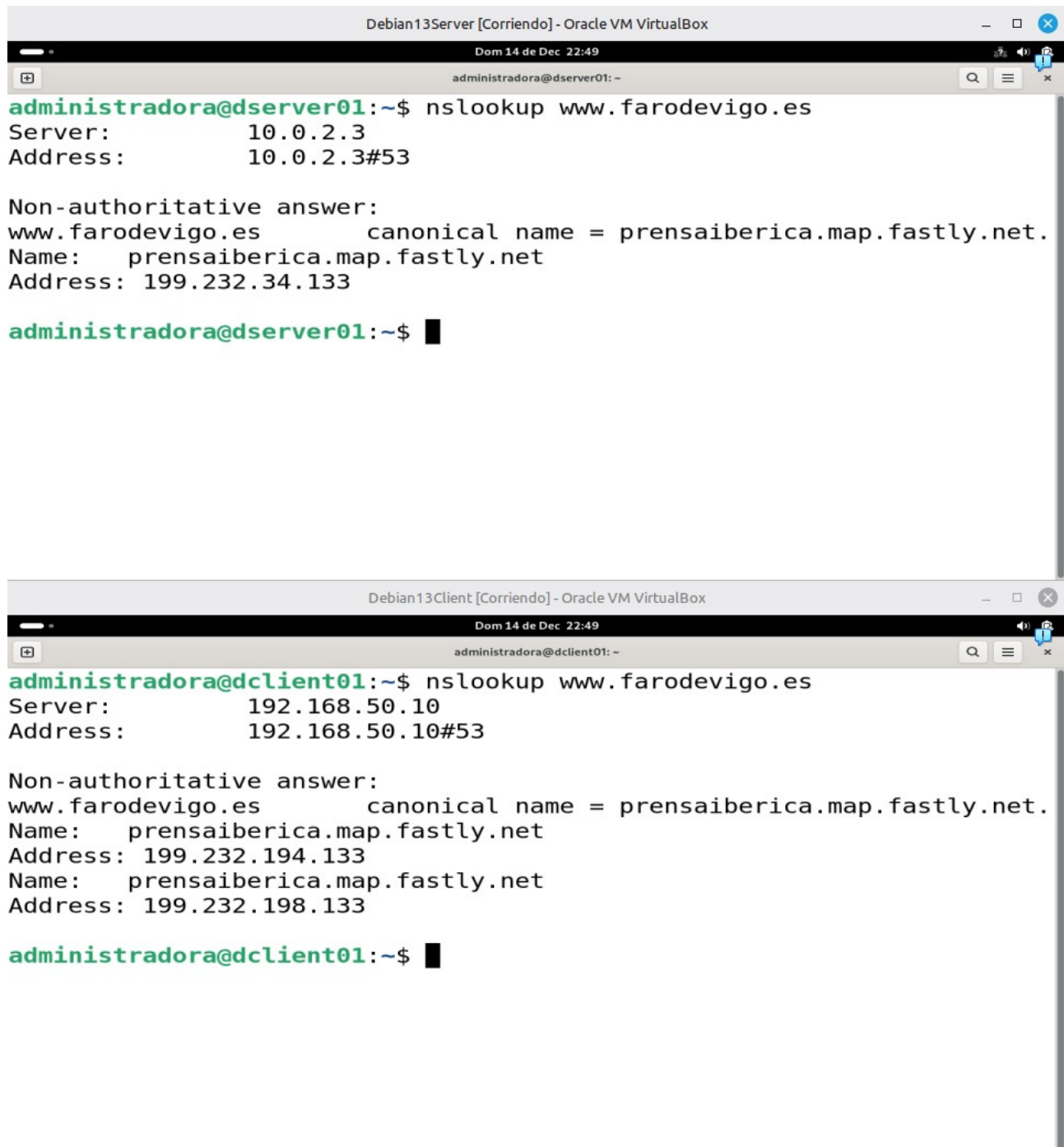
Guardamos y salimos. Ahora vamos a reiniciar BIND con **sudo systemctl restart bind9** y a comprobar su estado con **sudo systemctl status bind9**. Debe verse “**Active: active (running)**”. Si arranca, el fichero está sintácticamente correcto.



```
Debian13Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Dom 14 de Dec 22:46
administradora@dserver01: ~
administradora@dserver01:~$ sudo systemctl restart bind9
administradora@dserver01:~$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-12-14 22:41:11 CET; 11s ago
     Invocation: 1663f77144af4b0691fb44aad64d89b4
       Docs: man:named(8)
    Main PID: 4782 (named)
      Status: "running"
        Tasks: 6 (limit: 2282)
      Memory: 23.3M (peak: 23.7M)
         CPU: 67ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─4782 /usr/sbin/named -f -u bind

Dec 14 22:41:11 dserver01 named[4782]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:503:c27::2:30#53
Dec 14 22:41:11 dserver01 named[4782]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2d::d#53
Dec 14 22:41:11 dserver01 named[4782]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer c
Dec 14 22:41:11 dserver01 named[4782]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer c
Dec 14 22:41:14 dserver01 named[4782]: zone oml.ga/IN: notify to 192.168.50.2#53 failed: host unreachable: retryi
Dec 14 22:41:14 dserver01 named[4782]: zone 50.168.92.in-addr.arpa/IN: notify to 192.168.50.2#53 failed: host unreach
Dec 14 22:41:14 dserver01 named[4782]: zone 50.168.92.in-addr.arpa/IN: sending notify to 192.168.50.2#53
Dec 14 22:41:14 dserver01 named[4782]: zone oml.ga/IN: sending notify to 192.168.50.2#53
Dec 14 22:41:17 dserver01 named[4782]: zone 50.168.92.in-addr.arpa/IN: notify to 192.168.50.2#53 failed: host unreach
Dec 14 22:41:17 dserver01 named[4782]: zone oml.ga/IN: notify to 192.168.50.2#53 failed: host unreachable
lines 1-23/23 (END)
```

Como prueba final, vamos a ejecutar **nslookup** www.farodevigo.es desde las máquinas servidor y cliente.



The image contains two screenshots of terminal windows from an Oracle VM VirtualBox. The top window is titled 'Debian13Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox' and shows a terminal session for 'administradora@dserver01: ~'. The command 'nslookup www.farodevigo.es' is executed, resulting in the following output: 'Server: 10.0.2.3', 'Address: 10.0.2.3#53', 'Non-authoritative answer:', 'www.farodevigo.es canonical name = prensaiberica.map.fastly.net.', 'Name: prensaiberica.map.fastly.net', and 'Address: 199.232.34.133'. The bottom window is titled 'Debian13Client [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox' and shows a terminal session for 'administradora@dclient01: ~'. The same command is executed, resulting in: 'Server: 192.168.50.10', 'Address: 192.168.50.10#53', 'Non-authoritative answer:', 'www.farodevigo.es canonical name = prensaiberica.map.fastly.net.', 'Name: prensaiberica.map.fastly.net', 'Address: 199.232.194.133', 'Name: prensaiberica.map.fastly.net', and 'Address: 199.232.198.133'.

```
Debian13Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Dom 14 de Dec 22:49
administradora@dserver01: ~
administradora@dserver01:~$ nslookup www.farodevigo.es
Server:          10.0.2.3
Address:         10.0.2.3#53

Non-authoritative answer:
www.farodevigo.es canonical name = prensaiberica.map.fastly.net.
Name:   prensaiberica.map.fastly.net
Address: 199.232.34.133

administradora@dserver01:~$ █

Debian13Client [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Dom 14 de Dec 22:49
administradora@dclient01: ~
administradora@dclient01:~$ nslookup www.farodevigo.es
Server:          192.168.50.10
Address:         192.168.50.10#53

Non-authoritative answer:
www.farodevigo.es canonical name = prensaiberica.map.fastly.net.
Name:   prensaiberica.map.fastly.net
Address: 199.232.194.133
Name:   prensaiberica.map.fastly.net
Address: 199.232.198.133

administradora@dclient01:~$ █
```

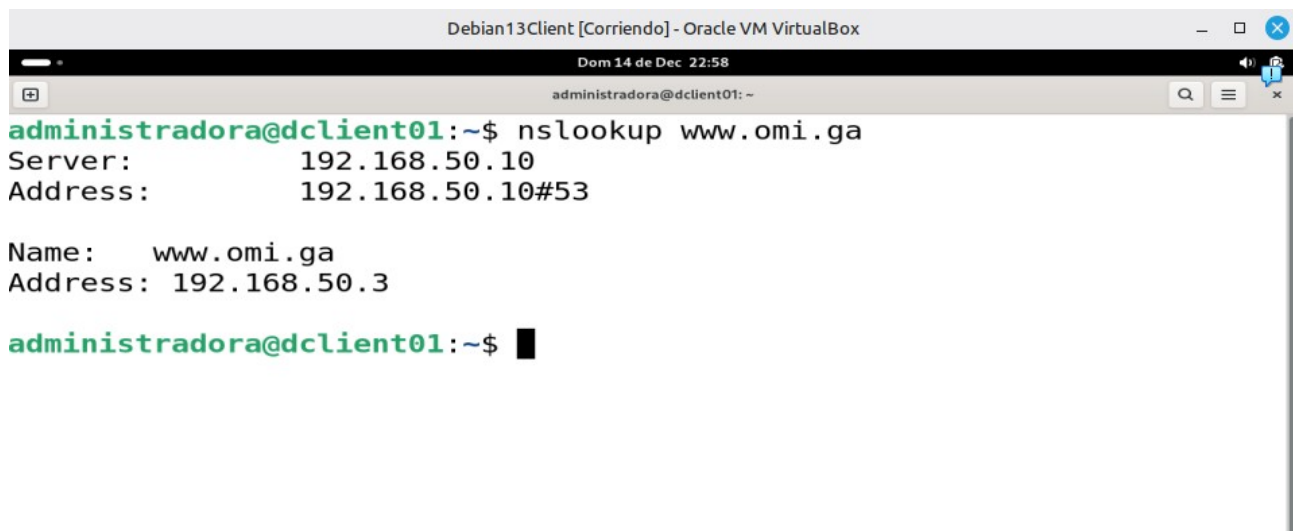
Lo importante en la salida es que aparezca algo como:

Server: 192.168.50.10
Address: 192.168.50.10#53

Y que devuelva una IP del dominio. Eso demuestra que el DNS recibe la consulta, no es de su zona, la reenvía a 8.8.8.8 y devuelve la respuesta al cliente. El reenviador se configura con 8.8.8.8 para resolver dominios externos a las zonas locales.

ULTIMAS PRUEBAS DE DNS

En el CLIENTE ejecutar **cat /etc/resolv.conf**. Debe aparecer **nameserver 192.168.50.10** . Esto demuestra que el cliente usa el servidor DNS (es la ip de la máquina SERVIDOR). SI hacemos un **nslookup www.omi.ga** nos devuelve la ip del servidor y la ip 192.168.50.3 configurada en el fichero de búsqueda anteriormente.

A screenshot of a terminal window titled "Debian13Client [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The terminal shows a user prompt "administradora@dclient01: ~\$" followed by the command "nslookup www.omi.ga". The output displays the DNS server IP "192.168.50.10" and the resolved IP address "192.168.50.3" for the domain "www.omi.ga".

```
Debian13Client [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Dom 14 de Dec 22:58
administradora@dclient01: ~
administradora@dclient01:~$ nslookup www.omi.ga
Server:      192.168.50.10
Address:     192.168.50.10#53

Name:   www.omi.ga
Address: 192.168.50.3
administradora@dclient01:~$
```

También podemos hacer **ping dns1.omi.ga** . Esto demuestra el funcionamiento real del DNS y la resolución directa.

Para una resolución inversa, **nslookup 192.168.50.3** , y el resultado sería algo como **3.50.168.192.in-addr.arpa name = www.omi.ga**.

APACHE

Lo primero que deberemos hacer será instalar Apache en la máquina SERVIDOR.

Para eso:

```
sudo apt update
sudo apt install -y apache2
```

Después comprobamos con **sudo systemctl status apache2** . Debe salir “**Active: active (running)**”.

```
Debian13Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Lun 15 de Dec 00:10
administradora@dserver01: ~
administradora@dserver01:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-12-15 00:06:20 CET; 14s
 Invocation: 5cada1f72472492baa8d1e5f9b939fbb
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 5681 (apache2)
     Tasks: 55 (limit: 2282)
    Memory: 7.1M (peak: 7.3M)
       CPU: 73ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─5681 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─5683 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─5685 /usr/sbin/apache2 -k start

Dec 15 00:06:20 dserver01 systemd[1]: Starting apache2.service - The
Dec 15 00:06:20 dserver01 systemd[1]: Started apache2.service - The A
administradora@dserver01:~$
```

APACHE ESCUCHANDO EN LOS PUERTOS 8080 y 8081

Debemos modificar el archivo ports.conf

Ejecutamos **sudo nano /etc/apache2/ports.conf**

El estado típico inicial es

Listen 80

Añadimos las siguientes líneas y lo dejamos tal cual:

```
Debian13Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Lun 15 de Dec 00:14
administradora@dserver01: ~
GNU nano 8.4 /etc/apache2/ports.conf *
# If you just change the port or add more ports here, you will likely
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 80
Listen 8080
Listen 8081

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>

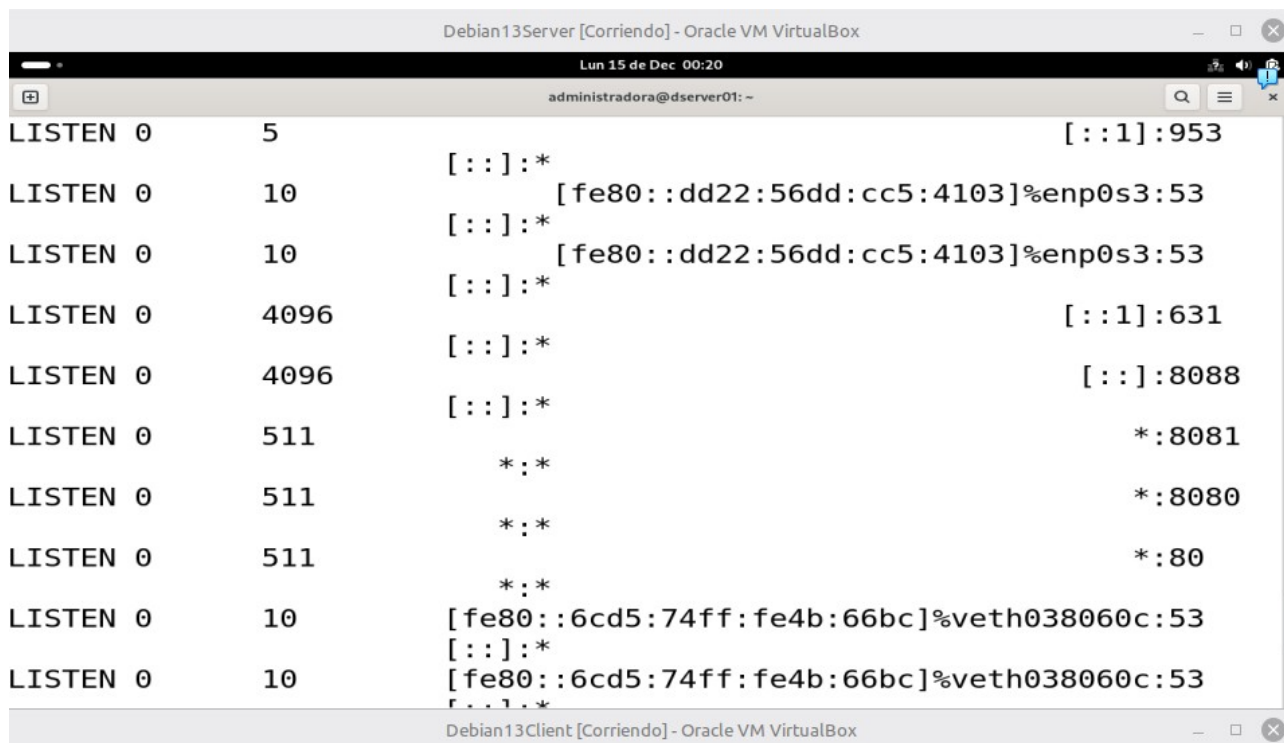
^G Axuda      ^O Gravar     ^F ¿U-lo?    ^K Cortar    ^T Executar
^X Saír       ^R Ler Fich  ^_ Substituir ^U Pegar     ^J Xustificar

Debian13Client [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
```

Guardar y salir de la edición. Después reiniciar Apache con **sudo systemctl restart apache2**

Para la comprobación, ejecutamos **ss -nptl**

Al hacer scroll en la lista podemos ver que Apache escucha en los puertos 8080 y 8081



```
Debian13Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Lun 15 de Dec 00:20
administradora@dserver01: ~
LISTEN 0      5                [::]:*           [::1]:953
LISTEN 0     10                [::]:*           [fe80::dd22:56dd:cc5:4103]%enp0s3:53
LISTEN 0     10                [::]:*           [fe80::dd22:56dd:cc5:4103]%enp0s3:53
LISTEN 0    4096                [::]:*           [::1]:631
LISTEN 0    4096                [::]:*           [::]:8088
LISTEN 0     511                *:~*             *:8081
LISTEN 0     511                *:~*             *:8080
LISTEN 0     511                *:~*             *:80
LISTEN 0     10                [fe80::6cd5:74ff:fe4b:66bc]%veth038060c:53
LISTEN 0     10                [fe80::6cd5:74ff:fe4b:66bc]%veth038060c:53
Debian13Client [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
```

El estado LISTEN indica que el servicio está a la espera de conexiones entrantes.

VIRTUALHOSTS cocacola (8080) y pepsicola (8081)

Lo primero que haremos será crear las carpetas y las páginas correspondientes para cada refresco.

Carpetas:

```
sudo mkdir -p /var/www/html/cocacola
sudo mkdir -p /var/www/html/pepsicola
```

index.html:

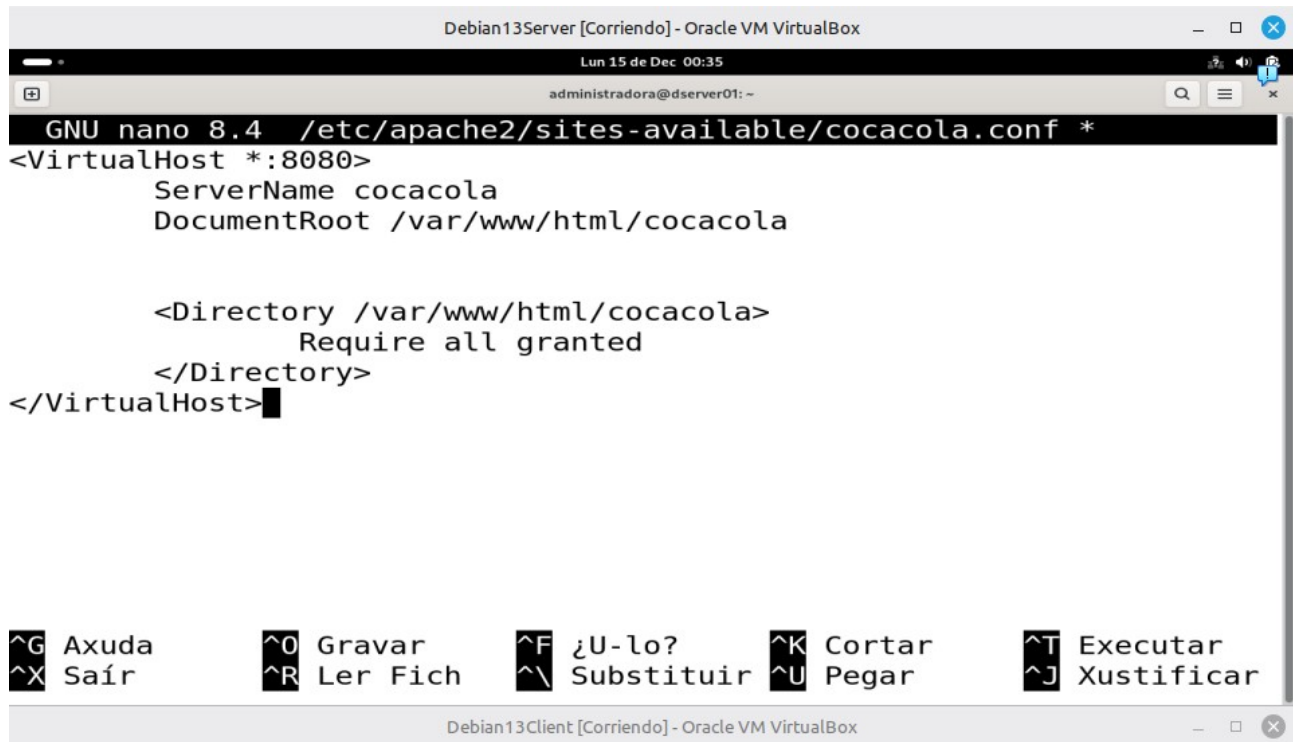
```
echo "Esta é a web de cocacola" | sudo tee /var/www/html/cocacola/index.html
echo "Esta é a web de pepsicola" | sudo tee /var/www/html/pepsicola/index.html
```

Ahora Apache debe servir **cocacola** en el puerto **8080** y servir **pepsicola** en el puerto **8081**

Creamos el VirtualHost de cocacola (8080)

sudo nano /etc/apache2/sites-available/cocacola.conf

Dentro escribimos dentro lo siguiente, copiar tal cual:



The screenshot shows a terminal window titled 'Debian13Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox'. The terminal displays the nano editor editing the file '/etc/apache2/sites-available/cocacola.conf'. The content of the file is as follows:

```
GNU nano 8.4 /etc/apache2/sites-available/cocacola.conf *
<VirtualHost *:8080>
    ServerName cocacola
    DocumentRoot /var/www/html/cocacola

    <Directory /var/www/html/cocacola>
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

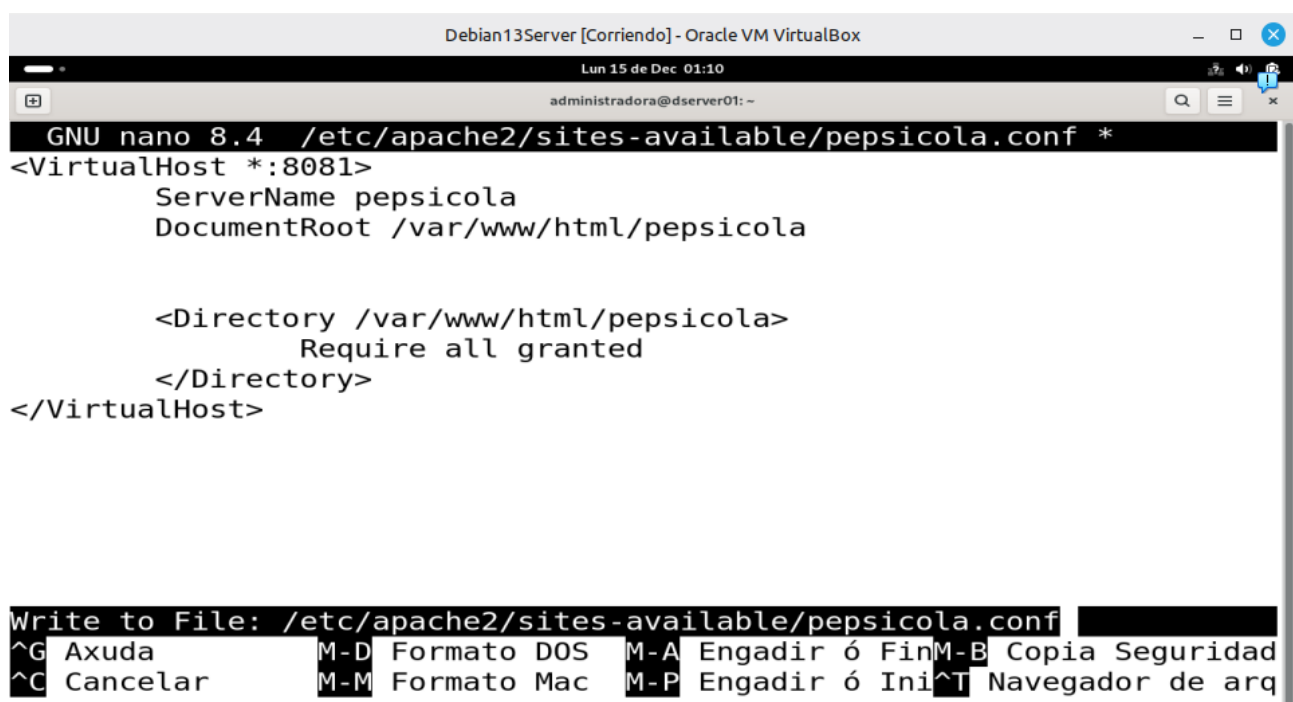
At the bottom of the terminal, there is a legend for nano editor shortcuts:

^G Axuda	^O Gravar	^F ¿U-lo?	^K Cortar	^T Executar
^X Saír	^R Ler Fich	^N Substituir	^U Pegar	^J Xustificar

The terminal window also shows the title bar for 'Debian13Client [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox' at the bottom.

Guardamos, salimos de la edición, y hacemos lo mismo con pepsicola (8081)

sudo nano /etc/apache2/sites-available/pepsicola.conf



The screenshot shows a terminal window titled 'Debian13Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox'. The terminal displays the nano editor editing the file '/etc/apache2/sites-available/pepsicola.conf'. The content of the file is as follows:

```
GNU nano 8.4 /etc/apache2/sites-available/pepsicola.conf *
<VirtualHost *:8081>
    ServerName pepsicola
    DocumentRoot /var/www/html/pepsicola

    <Directory /var/www/html/pepsicola>
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Below the file content, there is a confirmation prompt: 'Write to File: /etc/apache2/sites-available/pepsicola.conf'. At the bottom, there is a legend for nano editor shortcuts:

^G Axuda	M-D Formato DOS	M-A Engadir ó Fin	M-B Copia Seguridad
^C Cancelar	M-M Formato Mac	M-P Engadir ó Ini	^T Navegador de arq

The terminal window also shows the title bar for 'Debian13Client [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox' at the bottom.

Después de esto activamos los dos VirtualHost y recargamos Apache.

```
sudo a2ensite cocacola.conf
sudo a2ensite pepsicola.conf
sudo systemctl reload apache2
```

```
administradora@dserver01:~$ sudo a2ensite cocacola.conf
[sudo] password for administradora:
Enabling site cocacola.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
administradora@dserver01:~$ sudo a2ensite pepsicola.conf
Enabling site pepsicola.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
administradora@dserver01:~$ systemctl reload apache2
administradora@dserver01:~$ █
```

Hay que instalar la herramienta **curl** para probar los hosts.

```
sudo apt update
sudo apt install -y curl
```

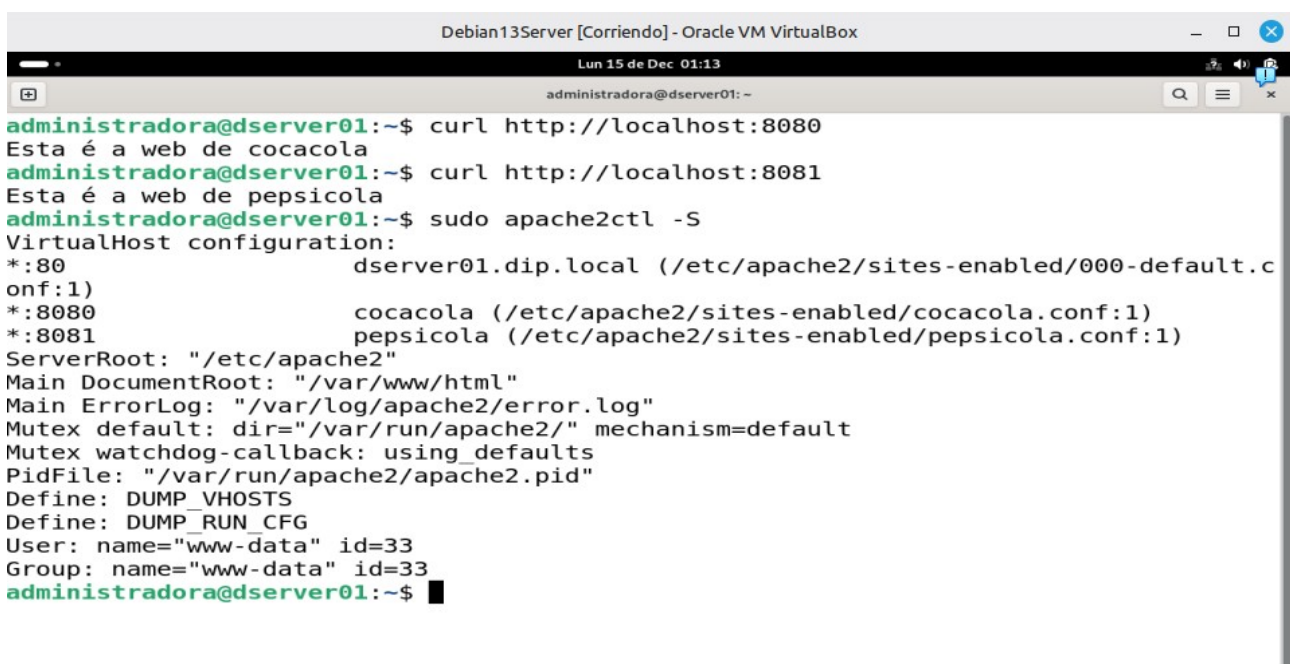
Podemos comprobar la versión con **curl --version**

Después volvemos a recargar Apache **sudo systemctl reload apache2**

Para ejecutar las pruebas ejecutamos

```
curl http://localhost:8080
curl http://localhost:8081
```

También podemos ejecutar **sudo apache2ctl -S** para comprobar el estado de los VirtualHost

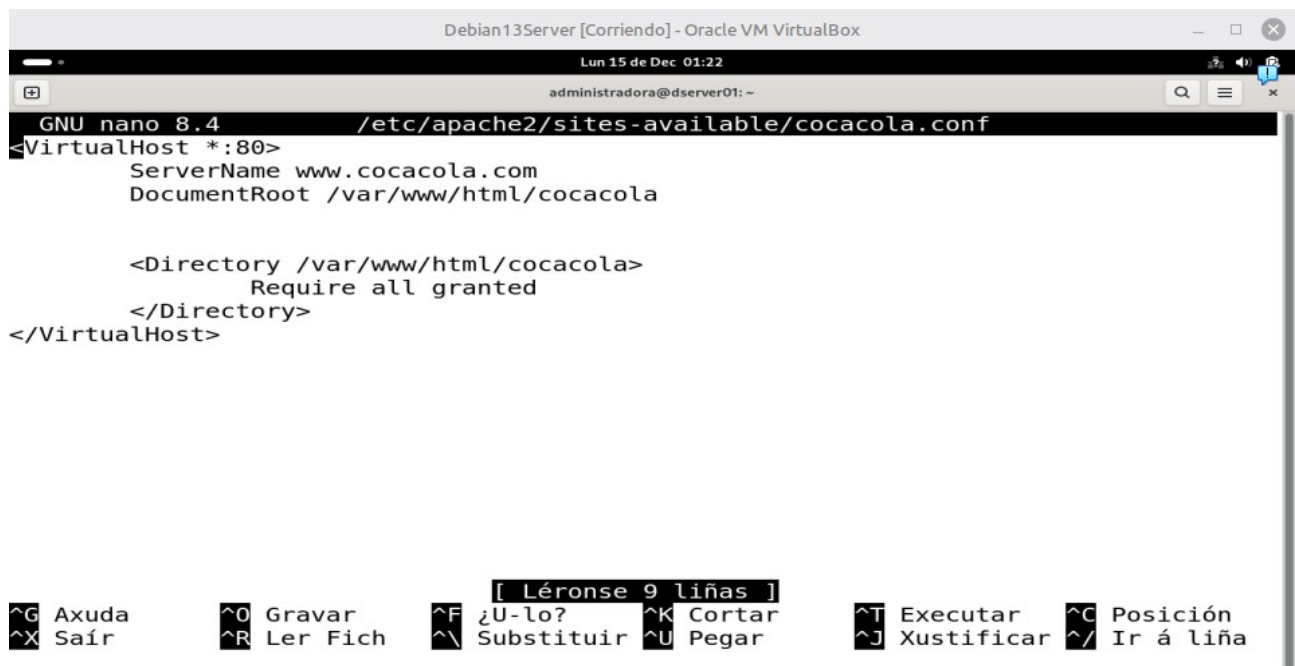


```
Debian13Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Lun 15 de Dec 01:13
administradora@dserver01: ~
administradora@dserver01:~$ curl http://localhost:8080
Esta é a web de cocacola
administradora@dserver01:~$ curl http://localhost:8081
Esta é a web de pepsicola
administradora@dserver01:~$ sudo apache2ctl -S
VirtualHost configuration:
*:80                                dserver01.dip.local (/etc/apache2/sites-enabled/000-default.c
onf:1)
*:8080                             cocacola (/etc/apache2/sites-enabled/cocacola.conf:1)
*:8081                             pepsicola (/etc/apache2/sites-enabled/pepsicola.conf:1)
ServerRoot: "/etc/apache2"
Main DocumentRoot: "/var/www/html"
Main ErrorLog: "/var/log/apache2/error.log"
Mutex default: dir="/var/run/apache2/" mechanism=default
Mutex watchdog-callback: using_defaults
PidFile: "/var/run/apache2/apache2.pid"
Define: DUMP_VHOSTS
Define: DUMP_RUN_CFG
User: name="www-data" id=33
Group: name="www-data" id=33
administradora@dserver01:~$ █
```


Si queremos que **RESPONDAN POR NOMBRE** : www.cocacola.com y www.pepsicola.com (sin puertos) deberemos modificar los VirtualHosts a *:80 y con ServerName correcto.

Cocacola:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/cocacola.conf



The screenshot shows a terminal window titled "Debian13Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The terminal displays the nano 8.4 editor editing the file "/etc/apache2/sites-available/cocacola.conf". The configuration content is as follows:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.cocacola.com
    DocumentRoot /var/www/html/cocacola

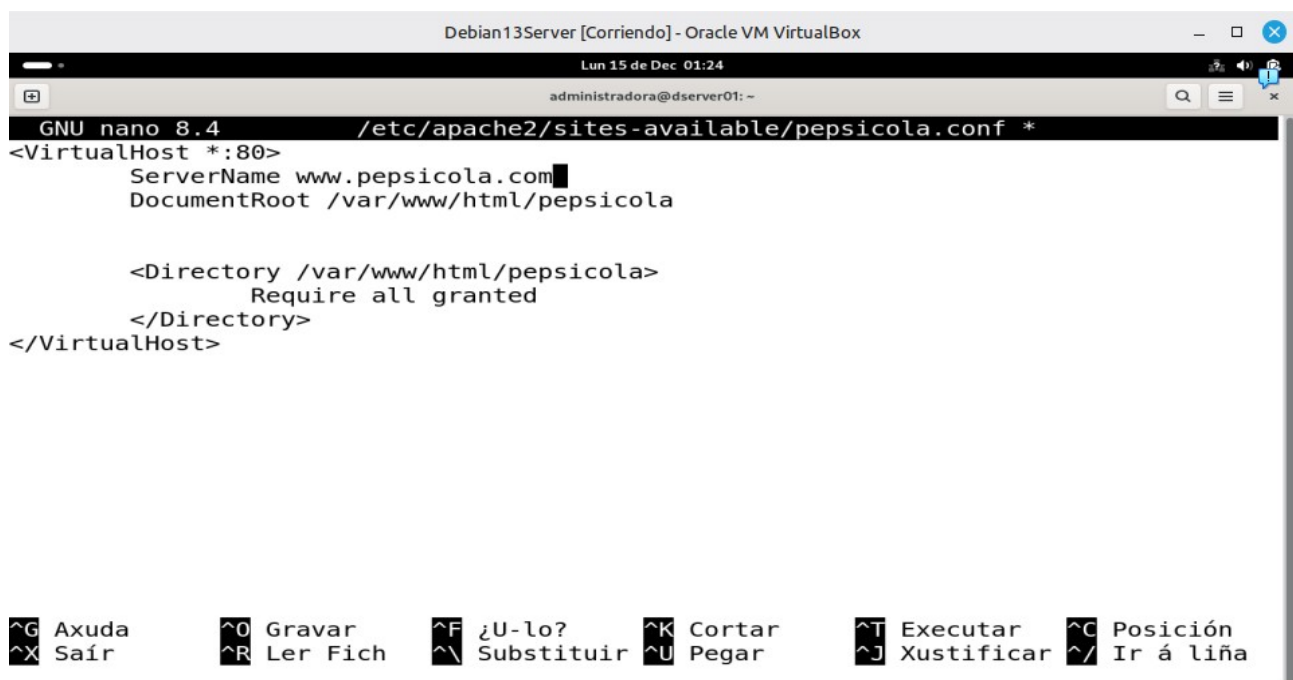
    <Directory /var/www/html/cocacola>
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

At the bottom of the terminal, there is a legend for nano editor shortcuts:

^G Axuda	^O Gravar	^F ¿U-lo?	^K Cortar	^T Executar	^C Posición
^X Saír	^R Ler Fich	^\ Substituir	^U Pegar	^J Xustificar	^/_ Ir á liña

Pepsicola:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/pepsicola.conf



The screenshot shows a terminal window titled "Debian13Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The terminal displays the nano 8.4 editor editing the file "/etc/apache2/sites-available/pepsicola.conf". The configuration content is as follows:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.pepsicola.com
    DocumentRoot /var/www/html/pepsicola

    <Directory /var/www/html/pepsicola>
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

At the bottom of the terminal, there is a legend for nano editor shortcuts:

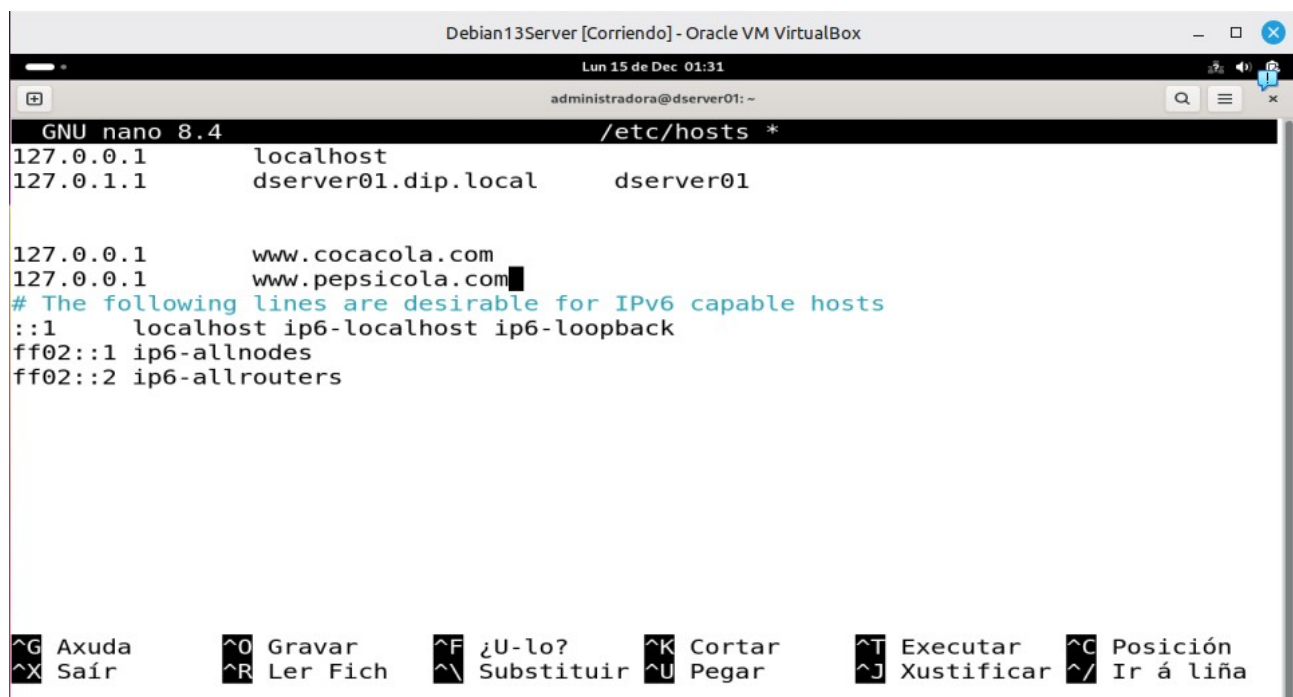
^G Axuda	^O Gravar	^F ¿U-lo?	^K Cortar	^T Executar	^C Posición
^X Saír	^R Ler Fich	^\ Substituir	^U Pegar	^J Xustificar	^/_ Ir á liña

Recargamos Apache **sudo systemctl reload apache2**

Lo siguiente que tendremos que hacer será configurar /etc/hosts (en la misma máquina SERVIDOR)
sudo nano /etc/hosts

y añadir estas dos líneas:

127.0.0.1 www.cocacola.com
127.0.0.1 www.pepsicola.com



The screenshot shows a terminal window titled "Debian13Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The terminal is running the nano text editor on the file /etc/hosts. The file content is as follows:

```
GNU nano 8.4 /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 dserver01.dip.local dserver01

127.0.0.1 www.cocacola.com
127.0.0.1 www.pepsicola.com
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

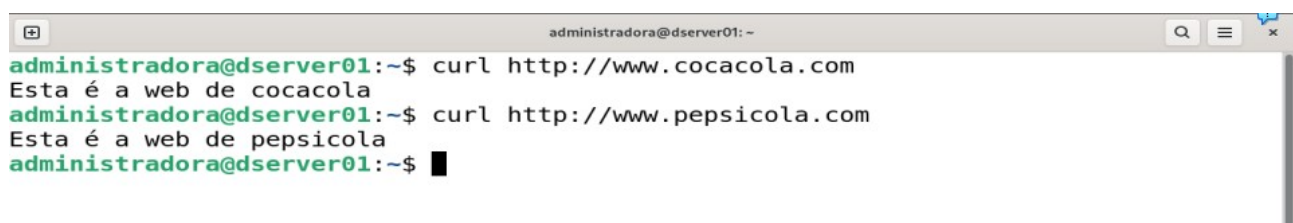
At the bottom of the terminal, there is a legend for nano editor shortcuts:

^G Ayuda	^O Gravar	^F ¿U-lo?	^K Cortar	^T Executar	^C Posición
^X Sair	^R Ler Fich	^\ Substituir	^U Pegar	^J Xustificicar	^/_ Ir á liña

OJO! Cuidado con borrar las dos primeras líneas, no tocarlas.

Después de guardar el fichero ejecutamos

curl http://www.cocacola.com
curl <http://www.pepsicola.com>



The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
administradora@dserver01:~$ curl http://www.cocacola.com
Esta é a web de cocacola
administradora@dserver01:~$ curl http://www.pepsicola.com
Esta é a web de pepsicola
administradora@dserver01:~$
```

ALIAS /docs EN EL SERVIDOR COCACOLA

Aquí vamos a crear un **alias**, servir un fichero **fuera del DocumentRoot** y comprobarlo con **curl**.

Primero creamos la carpeta del alias y el fichero en el SERVIDOR:

```
sudo mkdir /var/www/cocacola_docs
```

```
echo "Ofertas especiais de CocaCola" | sudo tee /var/www/cocacola_docs/ofertas.txt
```

Después añadimos el alias al VirtualHost de cocacola

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/cocacola.conf
```



```
administradora@dserver01: ~
GNU nano 8.4 /etc/apache2/sites-available/cocacola.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.cocacola.com
    DocumentRoot /var/www/html/cocacola

    <Directory /var/www/html/cocacola>
        Require all granted
    </Directory>

    Alias /docs /var/www/cocacola_docs

    <Directory /var/www/cocacola_docs>
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Guardar, salir y recargar apache **sudo systemctl reload apache2** . Después hacemos la prueba con

curl <http://www.cocacola.com/docs/ofertas.txt> y debería devolver el contenido del fichero:



```
administradora@dserver01: ~$ curl http://www.cocacola.com/docs/ofertas.txt
Ofertas especiais de CocaCola
administradora@dserver01: ~$
```

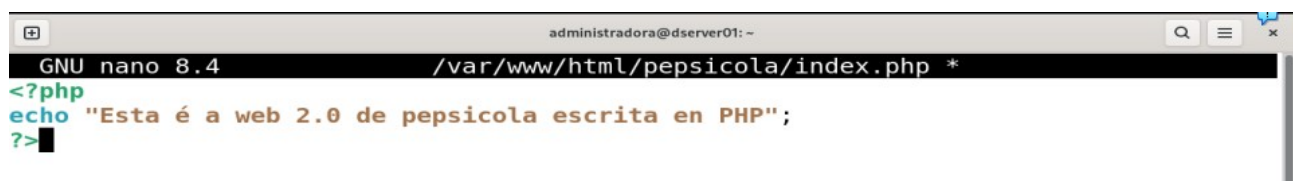
DirectoryIndex en pepsicola para servir index.php

OJO! Para que esto funcione de verdad, Apache tiene que poder ejecutar PHP, lo que más os gusta en esta vida, por lo tanto, hay que instalarlo.

```
sudo apt install -y libapache2-mod-php php
sudo systemctl restart apache2
```

Creamos index.php en la web de pepsicola

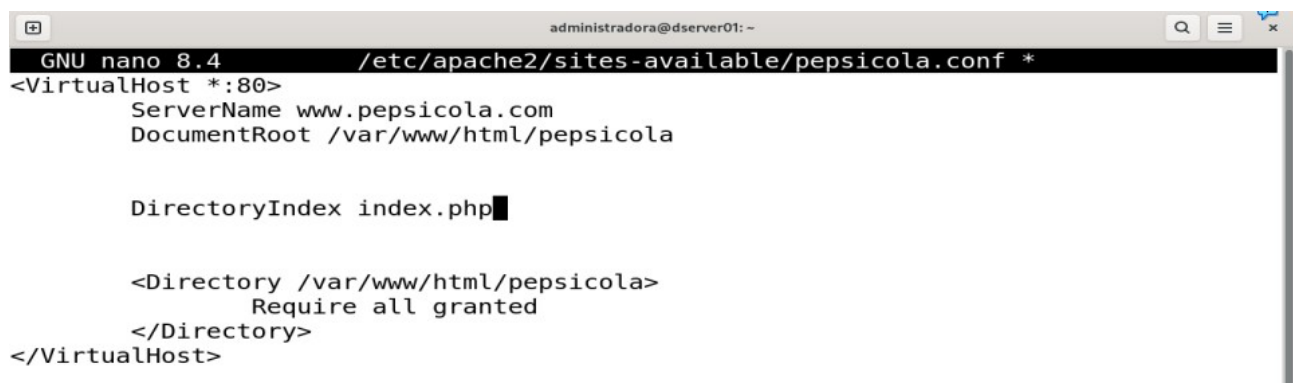
```
sudo nano /var/www/html/pepsicola/index.php
```



```
GNU nano 8.4 /var/www/html/pepsicola/index.php *
<?php
echo "Esta é a web 2.0 de pepsicola escrita en PHP";
?>
```

Ahora configuramos DirectoryIndex en el VirtualHost de pepsicola. Para eso editamos

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/pepsicola.conf
```

 y añadimos esta línea
DirectoryIndex index.php así:

```
GNU nano 8.4 /etc/apache2/sites-available/pepsicola.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.pepsicola.com
    DocumentRoot /var/www/html/pepsicola

    DirectoryIndex index.php

    <Directory /var/www/html/pepsicola>
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Guardamos, salimos y recargamos apache **sudo systemctl reload apache2**.

Probamos con **curl** <http://www.pepsicola.com>

Debe mostrar:



```
administradora@dserver01:~$ curl http://www.pepsicola.com
Esta é a web 2.0 de pepsicola escrita en PHPadministradora@dserver01:~$
```

SECCIONES DE CONFIGURACIÓN Y MODULOS EN APACHE

Todos los cambios que haremos ahora son solo para el VirtualHost de cocaCola.

ACTIVAR INDEXES EN /productos

Creamos dos carpetas en cocaCola, una con productos light y otros con productos sin cafeína.

```
sudo mkdir -p /var/www/html/cocaCola/produtos/light
sudo mkdir -p /var/www/html/cocaCola/produtos/sen_cafeina
```

No creamos los index.html a propósito para esta práctica.

Activamos los Indexes SOLO para esa carpeta. Para eso editamos el vhost:

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/cocaCola.conf
```

Y dejamos el fichero así:

```
GNU nano 8.4 /etc/apache2/sites-available/cocaCola.conf *

<Directory /var/www/html/cocaCola>
    Require all granted
</Directory>

Alias /docs /var/www/cocaCola_docs

<Directory /var/www/cocaCola_docs>
    Require all granted
</Directory>

<Directory /var/www/html/cocaCola/produtos>
    Options Indexes
    Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>
```

Guardamos, salimos y hacemos **sudo systemctl reload apache2**.

Si ejecutamos **curl <http://www.cocaCola.com/produtos/>** se genera un html automáticamente con la lista del contenido del directorio porque no existe un fichero index.html.

DENEGAR ACCESO A FICHEROS .pdf

Primero creamos un archivo pdf en la carpeta de cocaCola.

```
echo "Listado interno de productos de cocaCola" | sudo tee
/var/www/html/cocaCola/listado.pdf
```

Comprobamos que existe:

```
ls -l /var/www/html/cocaCola/listado.pdf
```

Editamos el vhost de coca cola

sudo nano /etc/apache2/sites-available/cocacola.conf

Y añadimos al final

```
<FilesMatch "\.pdf$">  
    Require all denied  
</FilesMatch>
```

Guardamos, salimos y recargamos Apache **sudo systemctl reload apache2**.

Probamos la salida con **curl** <http://www.cocacola.com/listado.pdf>

El resultado debería de ser **403 Forbidden** . NO debe mostrar el contenido.

BLOQUEAR .pdf USANDO .htaccess

Para poder usar un fichero .htaccess, Apache debe tener permitido su uso en la configuración del directorio mediante la directiva **AllowOverride**. Sin esto Apache ignora el contenido de .htaccess

Para verificar que lo hace .htaccess, vamos a comentar o a borrar temporalmente las líneas que escribimos antes:

```
<FilesMatch "\.pdf$">  
    Require all denied  
</FilesMatch>
```

Después buscamos el bloque:

```
<Directory /var/www/html/cocacola>  
    Require all granted  
</Directory>
```

y lo cambiamos a :

```
<Directory /var/www/html/cocacola>  
    AllowOverride All  
    Require all granted  
</Directory>
```

Guardamos, salimos y recargamos con **sudo systemctl reload apache2**

Después creamos el .htaccess en la carpeta raíz de coca cola

```
sudo nano /var/www/html/cocacola/.htaccess
```

que tendrá el contenido:

```
<FilesMatch "\.pdf$">  
    Require all denied  
</FilesMatch>
```

Probamos con **curl** <http://www.cocacola.com/listado.pdf> y debería de volver a salir el error **403 Forbidden**.

DESACTIVAR Y ACTIVAR EL MODULO autoindex

Para desactivar autoindex ejecutamos **sudo a2dismod autoindex** y reiniciamos apache con **sudo systemctl restart apache2**

Lo probamos con **curl** <http://www.cocacola.com/produtos/> . Debería devolver un **403 Forbidden** y ya no aparece “Index of /productos”.

Para volver a activarlo simplemente ejecutamos **sudo a2enmod autoindex** y reiniciamos otra vez **sudo systemctl restart apache2**.